



Pemodelan Data

Analisa dan Desain Perangkat Lunak
Mutiara Andayani Komara, S.T, M.Kom

A person is sitting at a dark table, looking at a laptop screen. On the table, there is a glass of water and a plate. The person is wearing a grey jacket and a watch. The background is dark and out of focus.

Pemodelan Data

Dalam menjelaskan data pada suatu sistem yang saling berkaitan, ada beberapa model yang dapat digunakan

- ERD (Entity Relationship Diagram)
- Class Diagram
- Struktur Tabel
- Spesifikasi Pengkodean



ERD (Entity Relationship Diagram)

- **Entity Relational Diagram (ERD)** merupakan cara untuk mengorganisasikan data, dimana diagram ini akan memperlihatkan hubungan entitas yang terdapat dalam sistem. *ERD* yang diusulkan untuk sistem yang akan dibangun
- Dalam ERD dikenal istilah PRIMARY KEY dan FOREIGN KEY
 - **Primary Key (PK)** adalah id atau identitas tersendiri yang dimiliki oleh suatu entitas dan tidak sama dengan entitas yang lainnya. Contohnya Entitas Mahasiswa maka Primary Key nya adalah NIM.
 - **Foreign Key (FK)** adalah id atau identitas dari entitas yang lain namun berkorelasi dengan entitas yang dituju. Contohnya Entitas Mahasiswa dengan Primary Key nya NIM berhubungan dengan Entitas Mata Kuliah maka Foreign Key nya yaitu id_matakuliah. Foreign Key bisa lebih dari satu.

Simbol-Symbol ERD

NOTASI

KETERANGAN

ENTITAS

Entitas adalah suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai. Tidak selalu digambarkan sebagai orang.

RELASI

Relasi adalah suatu objek yang dapat menunjukkan hubungan antar entitas.

ATRIBUT

Atribut adalah suatu objek yang dapat berfungsi untuk menunjukkan id apa saja yang ada pada tiap entitas, baik PRIMARY KEY maupun FOREIGN KEY

Garis adalah suatu objek yang dapat menghubungkan antara entitas dengan relasi atau atribut dengan entitas.



Kardinalitas ERD

Kardinalitas adalah hubungan antara satu entitas ke entitas lainnya, terdiri dari

- ✚ One To One (Relasi satu ke satu), hubungan antara entitas satu dengan yang lainnya satu berbanding satu.





Kardinalitas ERD

Kardinalitas adalah hubungan antara satu entitas ke entitas lainnya, terdiri dari

- ✚ One To Many (Relasi satu ke banyak), hubungan antara entitas satu dengan yang lainnya satu berbanding banyak.





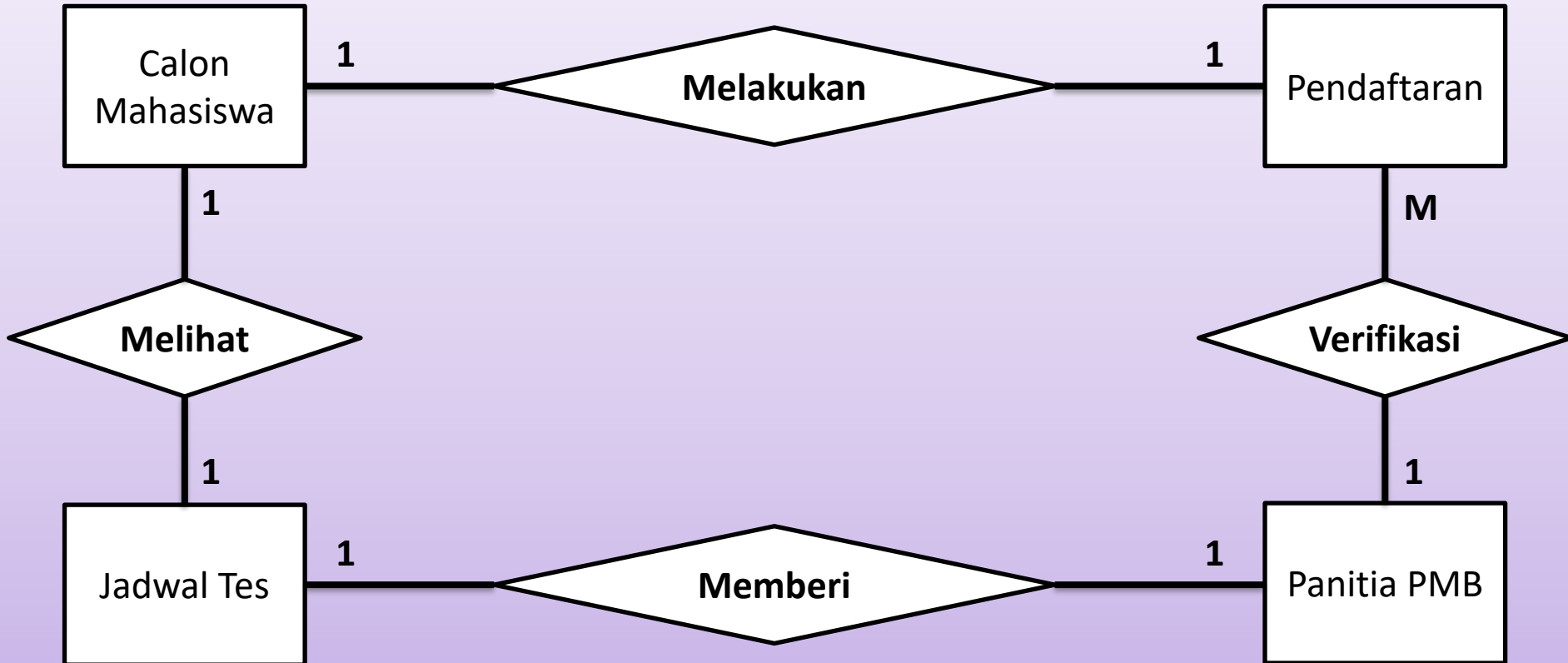
Kardinalitas ERD

Kardinalitas adalah hubungan antara satu entitas ke entitas lainnya, terdiri dari

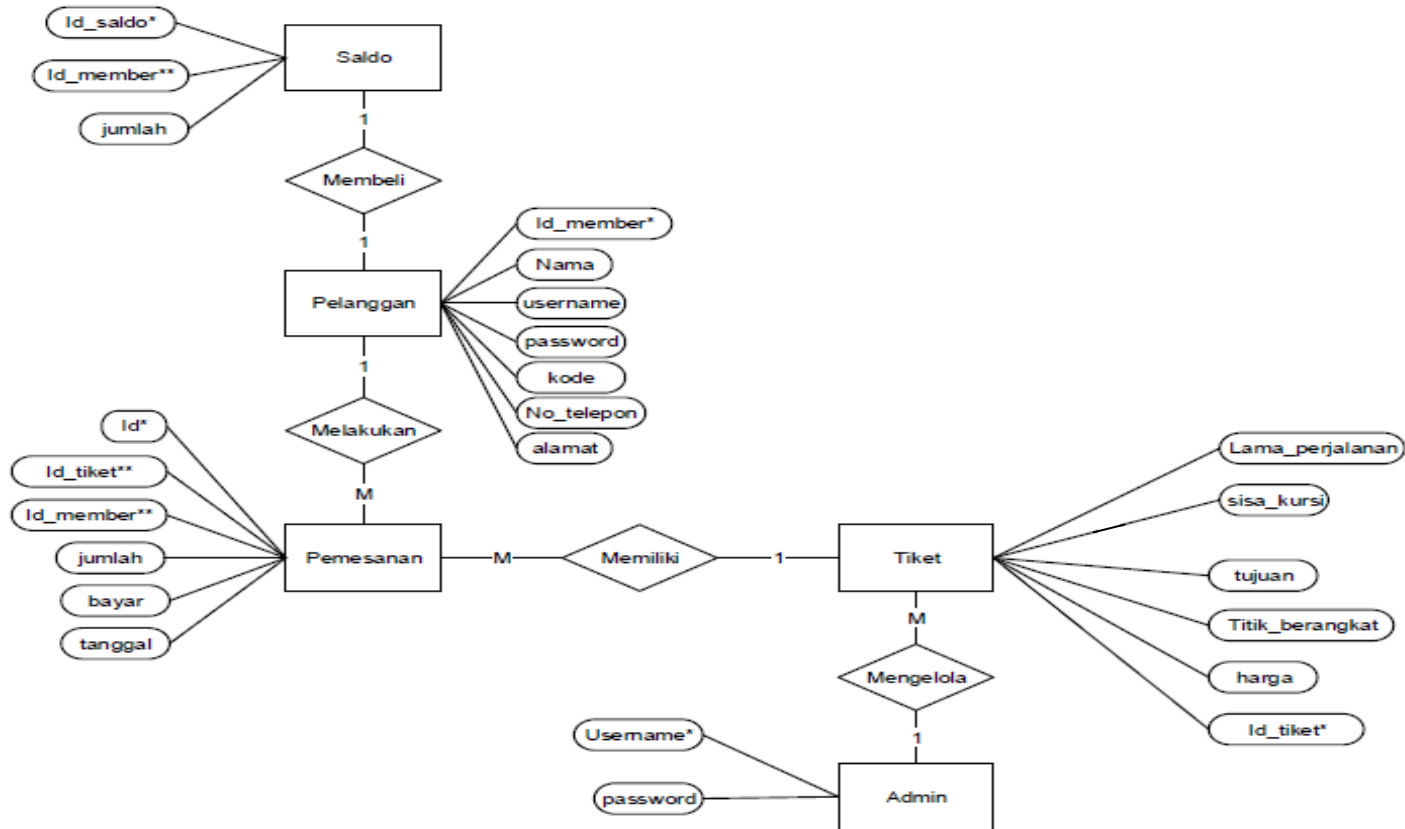
- ✚ Many To Many (Relasi banyak ke banyak), hubungan antara entitas satu dengan yang lainnya banyak berbanding banyak. Jika relasi ini terjadi maka harus diubah dengan dipecah menjadi one to one atau one to many, agar tidak terjadi redudansi (pengulangan) data.



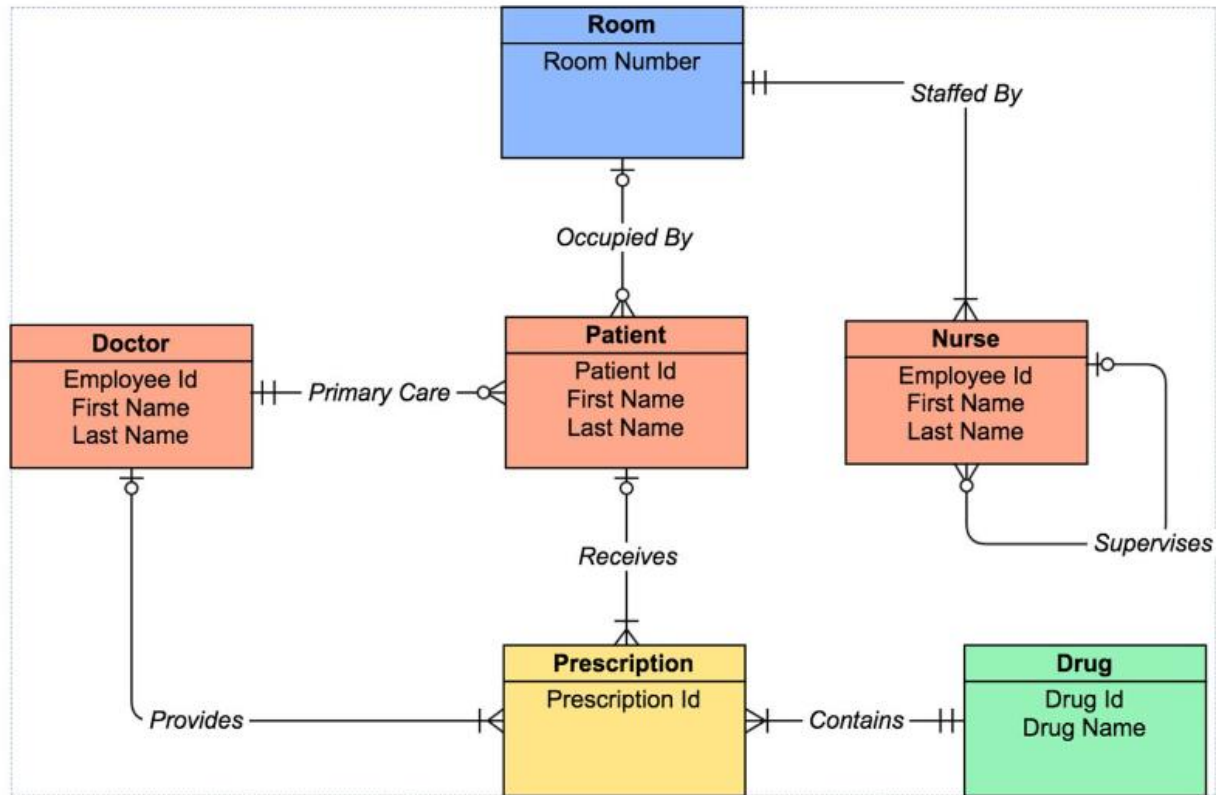
Contoh ERD Pendaftaran Mahasiswa Baru



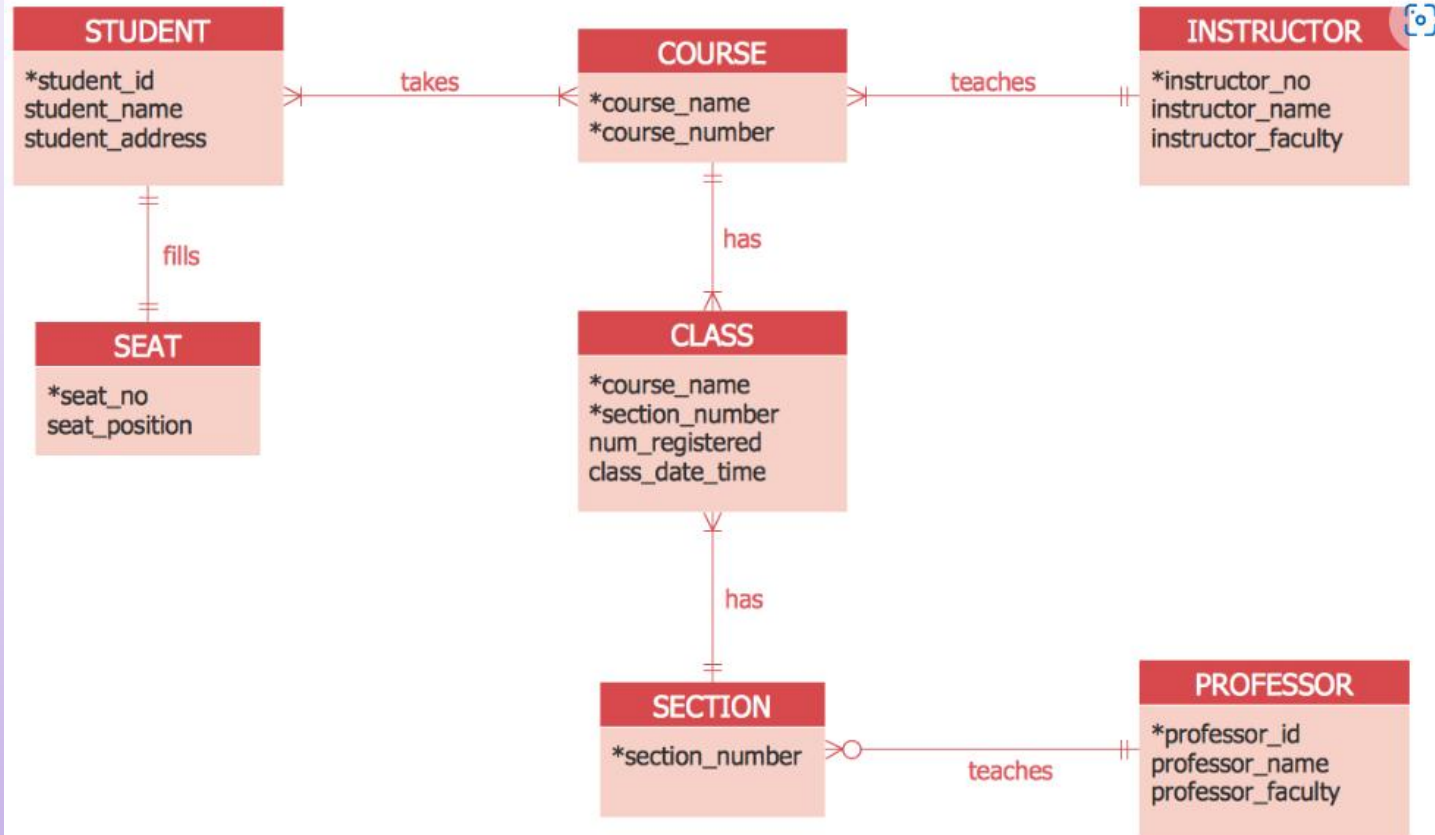
Contoh ERD Pemesanan Tiket Wisata



Contoh ERD (II)



Contoh ERD (III)



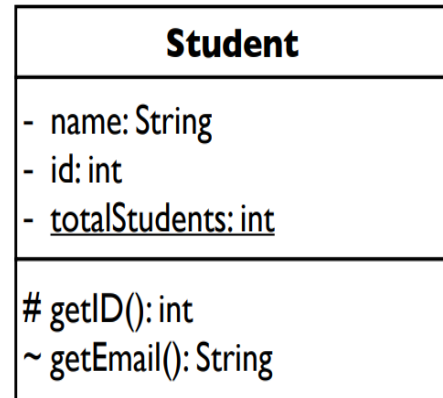
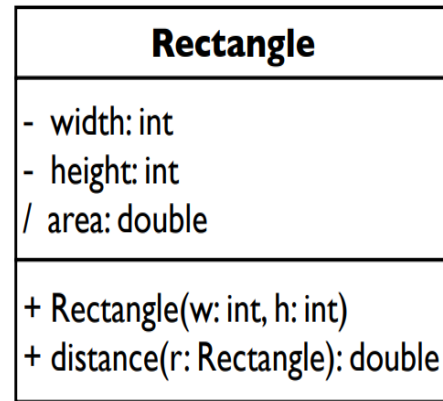
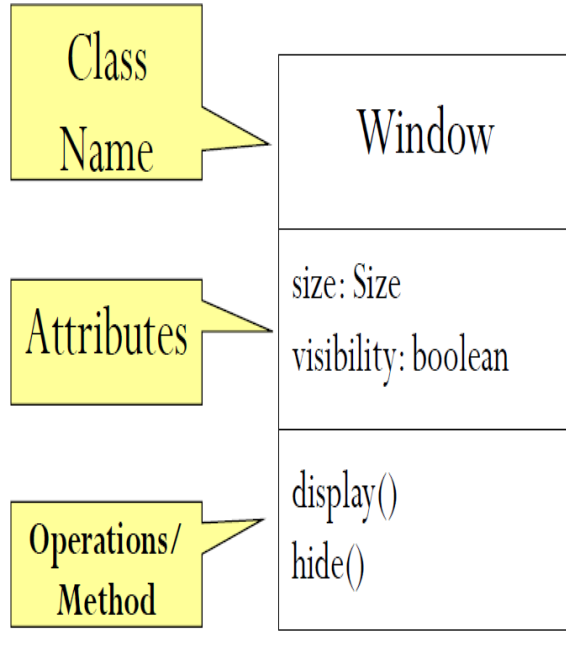


Class Diagram / Diagram Kelas

- Kelas (class) adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan perancangan berorientasi objek.
- Menurut Gentisya (2015), Class adalah deskripsi sekelompok object dari property (atribut), sifat (operasi), relasi antar object dan sematik yang umum.
- Class merupakan blueprint/ template / cetakan dari satu atau lebih object.
- Penamaan class menggunakan kata benda tunggal yang merupakan abstraksi yang terbaik.
- Pada UML, class digambarkan dengan segi empat yang dibagi.
- Bagian atas merupakan nama dari class. Bagian yang tengah merupakan struktur dari class (atribut) dan bagian bawah merupakan sifat dari class (operasi).

Konsep Class Diagram

- Class name
 - write «interface» on top of interfaces' names
 - use *italics* for an abstract class name
- Attributes (optional)
 - fields of the class
- Operations / methods (optional)
 - may omit trivial (get/set) methods
 - but don't omit any methods from an interface!
 - should not include inherited methods





Candidate Class

Candidate class dapat kita tentukan dengan melihat skenario use case yang telah kita buat. Candidate class tersebut dapat diambil dari kata benda yang muncul pada skenario use case.

Barang

Pembayaran

CashRegister

Struk

Kasir

Penjualan

Konsep Class Diagram

Classes

Patient

- Name
- Birthdate
- Address
- Phone Number

- + Insert ()
- + Delete ()

Appointment

- Patient name
- Doctor name
- Date
- time

- + Insert ()
- + Delete ()

Instantiation

Objects

An instance of the Patient class

aPatient : Patient

Name = Theresa Marks
Birthdate = March 26, 1965
Address = 50 Winds Way, Ocean City, NJ 09009
Phone Number = (804) 555-7889

An instance of the Appointment class

anAppointment : Appointment

Patient name = John Smith
Doctor name = Dr. David Broussesau
Date = September 17 , 2002
time = 9:30 A.M.



Penamaan Kelas

- Setiap kelas harus memiliki sebuah nama yang dapat digunakan untuk membedakannya dari kelas lain.
- Penamaan class menggunakan kata benda tunggal yang merupakan abstraksi yang terbaik.
- Nama kelas dapat dituliskan dengan 2(dua) cara :
 - hanya menuliskan nama dari kelas (simple name)
 - nama kelas diberi prefix nama package letak class tersebut (path name).
- Penulisan nama kelas, huruf pertama dari setiap kata pada nama kelas ditulis dengan menggunakan huruf kapital.



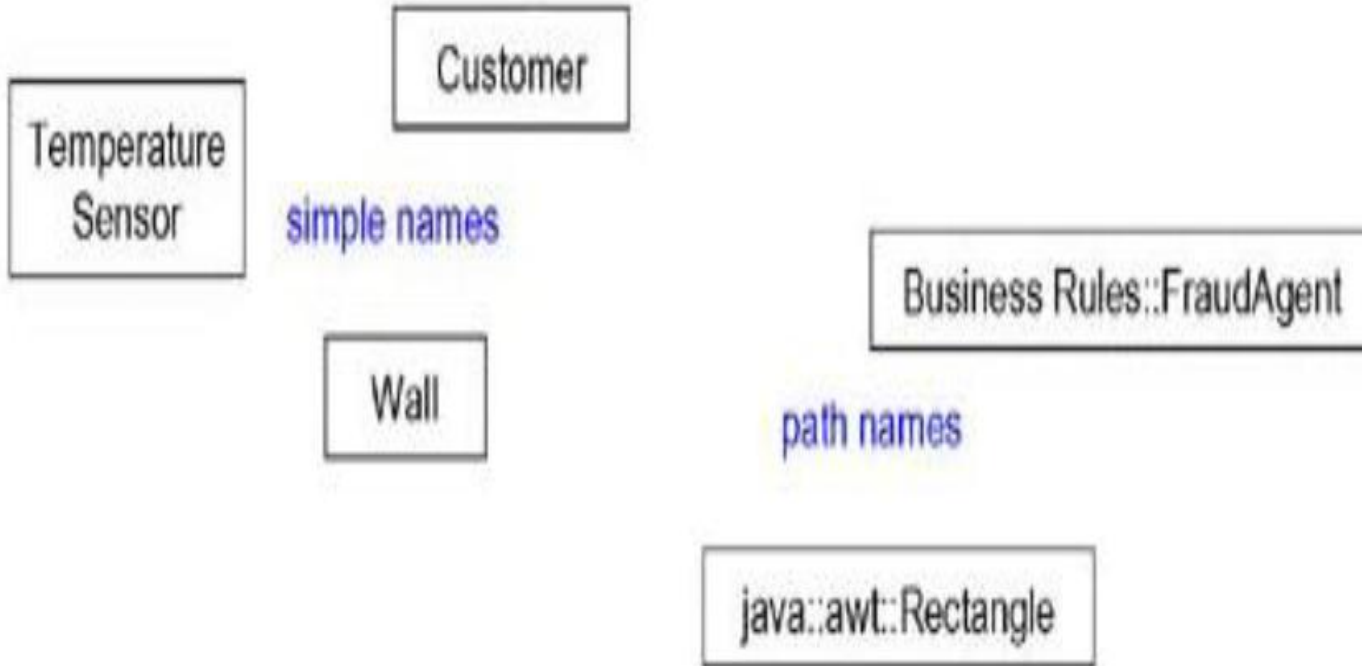
Menurut Fall (2016)

Identify classes and interactions from project requirements:

- **Nouns** are potential classes, objects, and fields
- **Verbs** are potential methods or responsibilities of a class
- **Relationships** between nouns are potential interactions (containment, generalization, dependence, etc.)



Contoh Penamaan Kelas





ATRIBUT

- Sebuah class mungkin memiliki beberapa attribute atau tidak sama sekali.
- Atribut merepresentasikan beberapa property dari sesuatu yang kita modelkan, yang dibagi dengan semua objek dari semua class yang ada.
- Untuk penulisan atribut kelas, biasanya huruf pertama dari tiap kata merupakan huruf kapital, kecuali untuk huruf awal.



Cara Menentukan Atribut

1. berdasarkan dokumentasi use case.

- **Contoh:**

- **Pemakai memasukkan nama pegawai, alamat, no ktp**
- **Penjualan memasukkan data obat meliputi kode, nama, jenis**

2. Memeriksa struktur basis data



OPERASI

Operasi adalah abstraksi dari segala sesuatu yang dapat kita lakukan pada sebuah object dan ia berlaku untuk semua object yang terdapat dalam class tersebut.

Class mungkin memiliki beberapa operasi atau tanpa operasi sama sekali.

Contoh: class Kotak dapat dipindahkan, diperbesar atau diperkecil.

Biasanya, pemanggilan operasi pada sebuah object akan mengubah data atau kondisi dari object tersebut.



Multiplicity

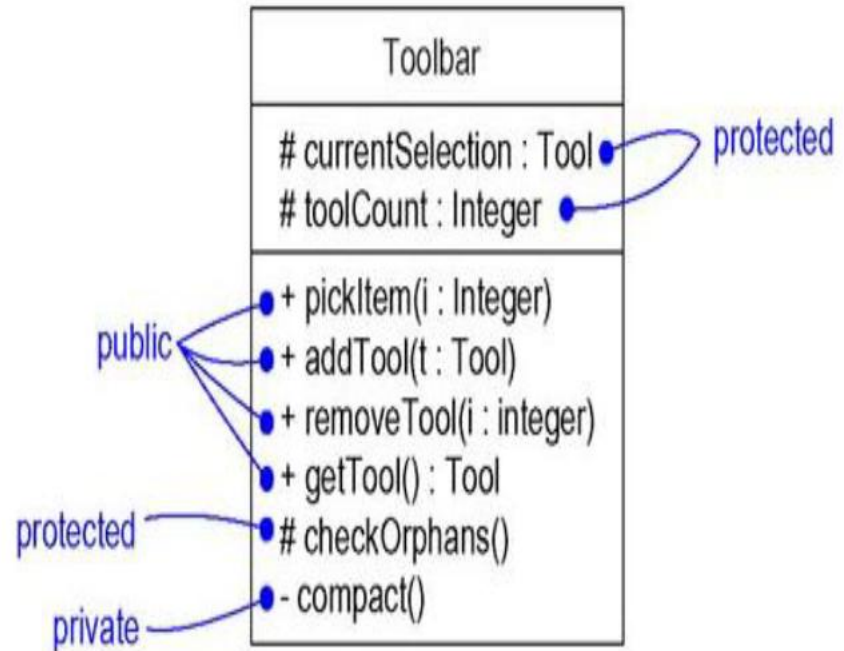
(Simbol untuk menunjukkan kardinalitas tiap class)

Indikator	Arti
0..1	Nol atau satu
1	Hanya satu
0..*	Nol atau lebih
1..*	Satu atau lebih
n	Hanya n (dengan $n > 1$)
0..n	Nol sampai n (dengan $n > 1$)
1..n	Satu sampai n (dengan $n > 1$)

Visibility

Simbol untuk menunjukan atribut/operasi tsb dpt digunakan atau tidak oleh class lain

Simbol	Nama Simbol	Fungsi
+	Public	Dapat diakses oleh class lain
-	Private	Hanya dapat diakses oleh class itu sendiri
~	Package	default
#	protected	Hanya dapat diakses oleh class itu sendiri dan class turunannya (sub class)
/	derived	tidak disimpan, tetapi bisa dihitung dari nilai atribut lain



Relationship / Relasi / Hubungan antar Class

Relationship

Generalization

Assosiation

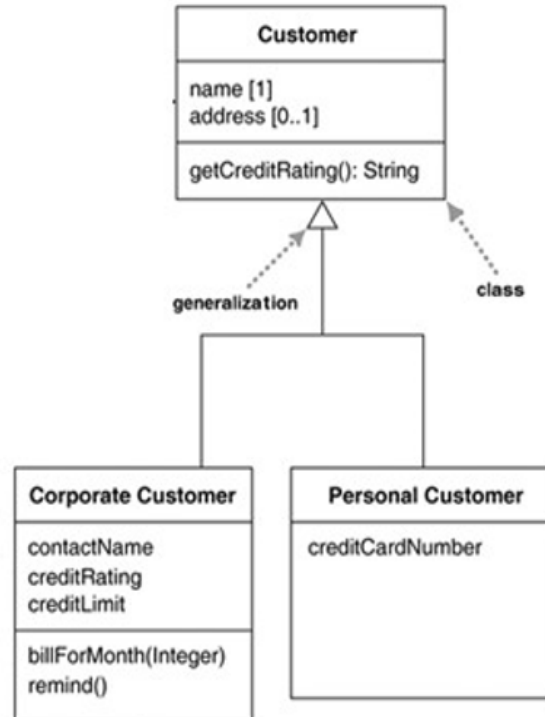
Aggregation

Composition

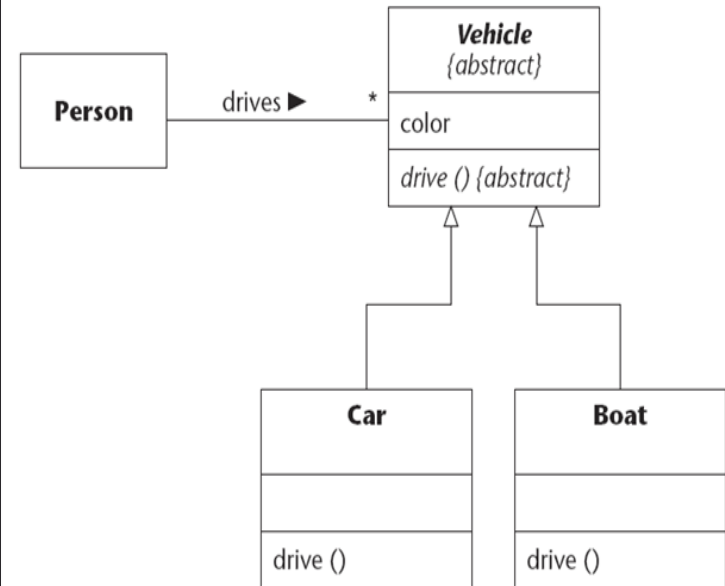
Generalization

- Inheritance pada UML
- Sub class mewarisi feature dari super classnya
- Sub class mampu overriding metode super classnya
- Dinotasikan dengan anak panah mengacu ke super class

2/28/2026 11:17:36 PM



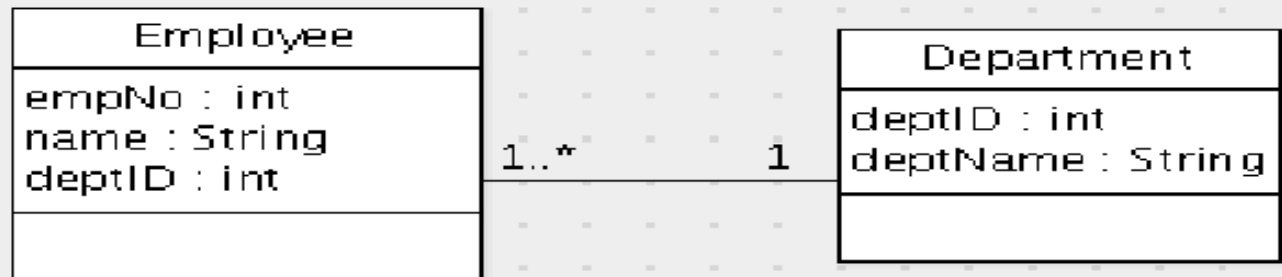
Contoh lainnya





Assosiations

- Menggambarkan hubungan antar class
- Ditandai dengan garis lurus
- Seringkali ditambahkan label dan multiplicity untuk memperjelas hubungan

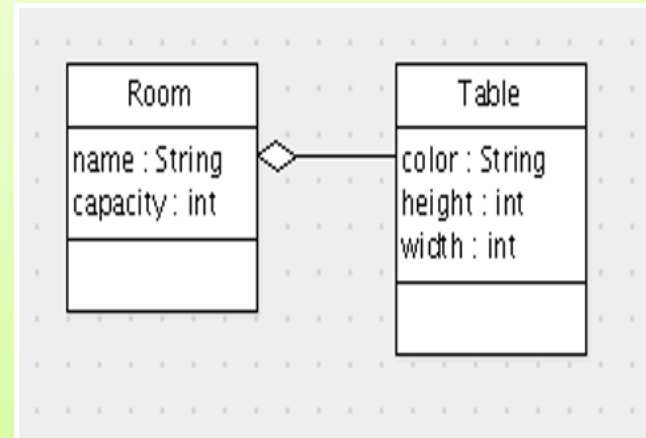




Aggregation

'has a' relationship

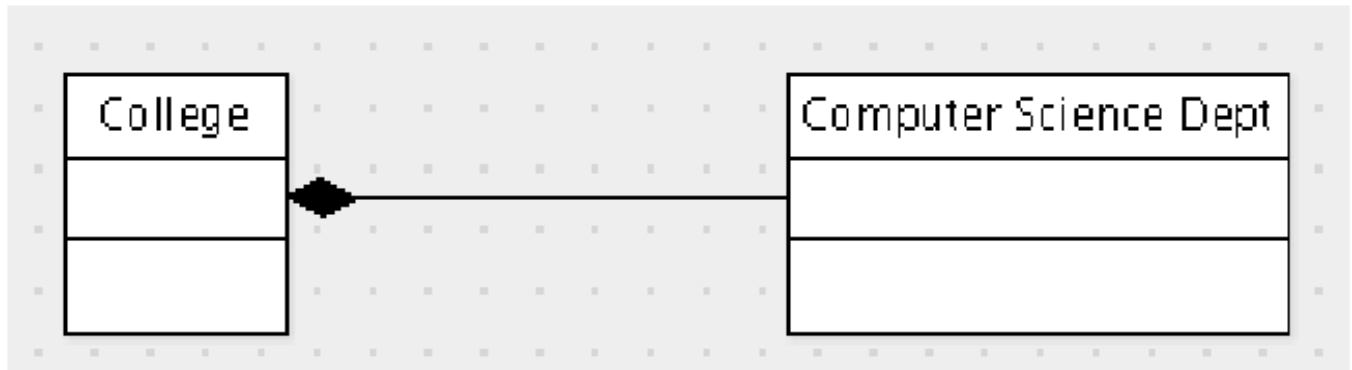
- Sebuah ruangan memiliki meja
- Tanpa kehadiran ruangan, meja bisa tetap ada
- Dinotasikan dengan diamond “kosong”





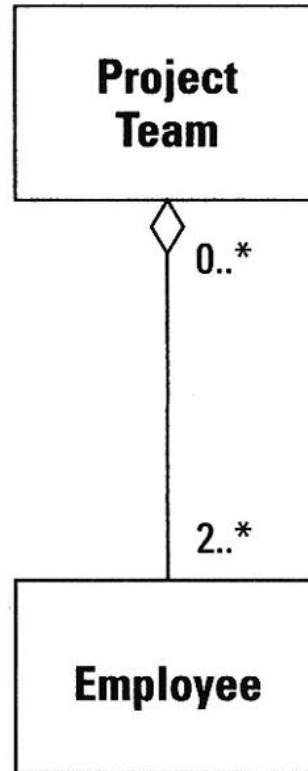
Composition

- 'has a' or 'contains a' relationship (whole-part)
 - Kampus memiliki fakultas CS atau kampus terdiri dari fakultas CS (salah satunya)
 - Tanpa ada kampus, maka tidak ada fakultas CS

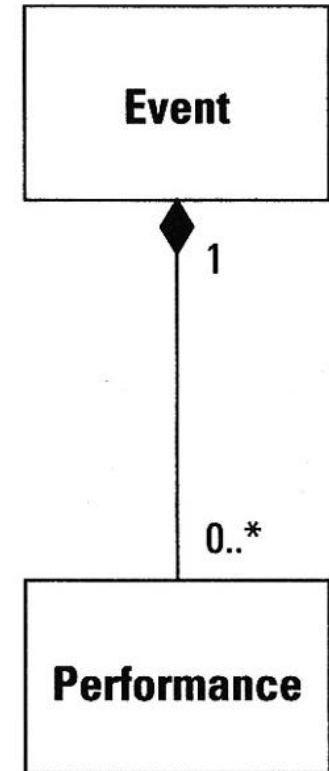


Perbandingan Aggregation dan Composition

Aggregation

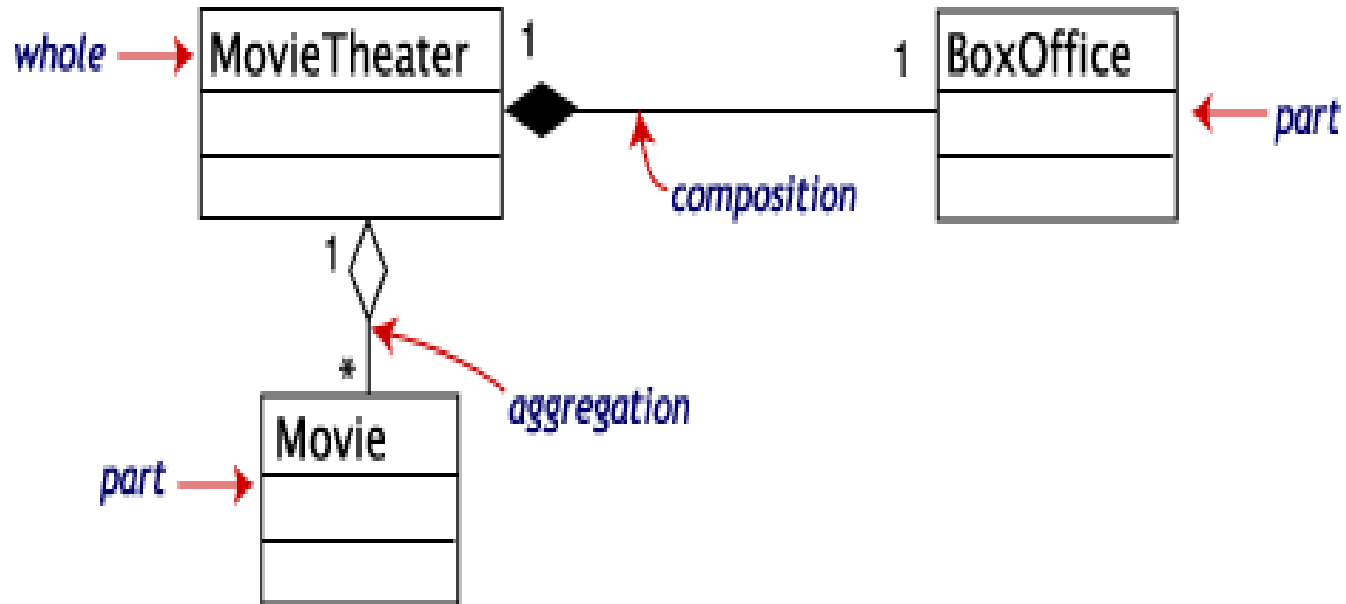


Composition

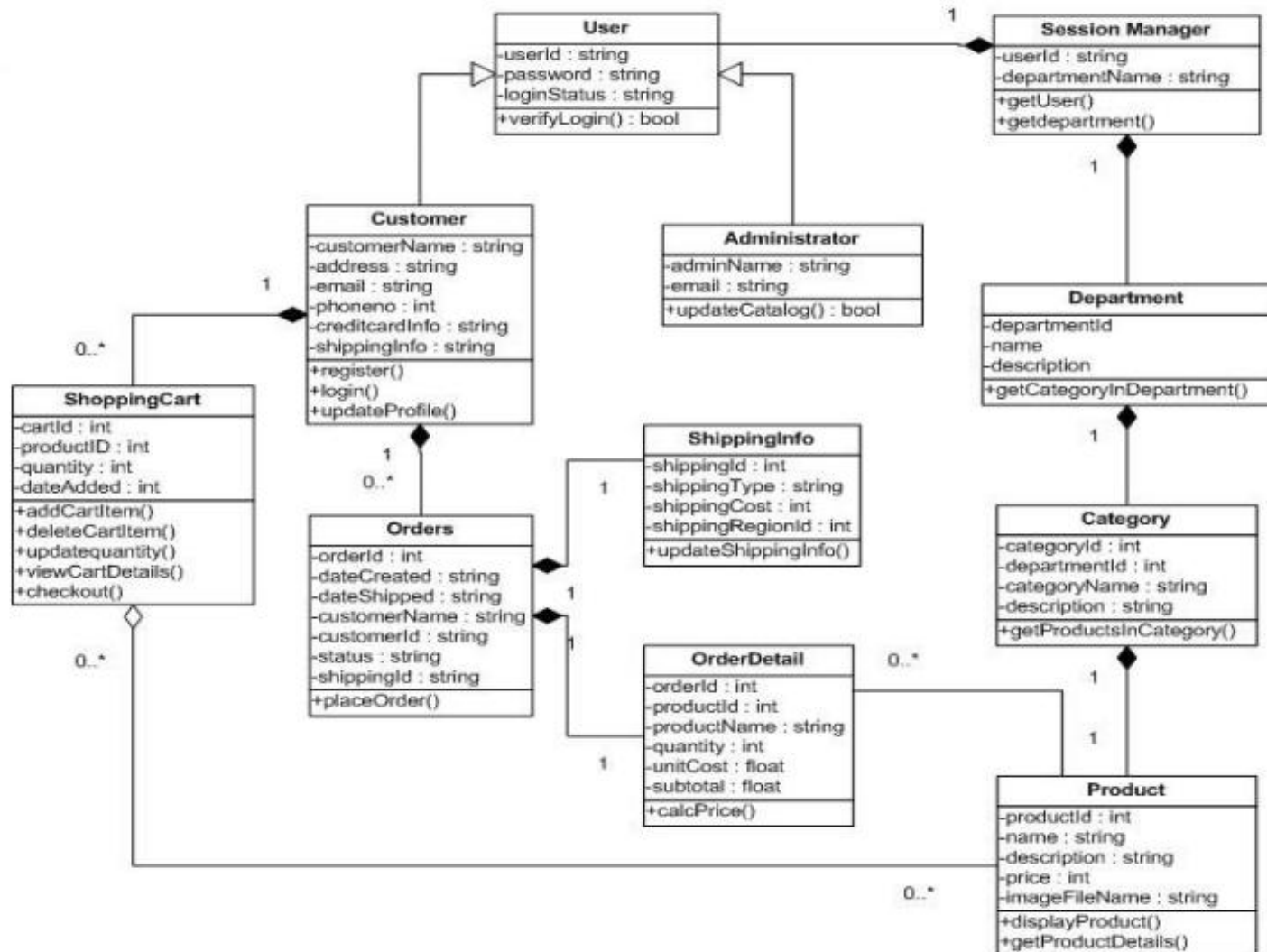




Contoh Class Diagram (1)



Contoh Class Diagram (2)





Struktur Tabel

- Berfungsi untuk menjelaskan tentang atribut yang ada pada setiap tabel.
- Setiap tabel akan dijelaskan apa yang akan menjadi Primary Key, Tipe Data, Panjang Data, dan keterangan pada tiap atribut.
- Tabel ini harus disesuaikan dengan sistem yang akan dibuat.



Contoh Struktur Tabel (1)

Primary key = Id_mahasiswa

No	Attribut	Tipe Data	Panjang Data	Keterangan
1	Id_Mahasiswa	Integer (Auto)	9	NIM (Nomor Induk Mahasiswa)
2	Nama_Mahasiswa	Varchar	20	Nama mahasiswa
3	Alamat_Mahasiswa	Text	30	Alamat mahasiswa
4	JK_Mahasiswa	Varchar	1	Jenis kelamin mahasiswa
5	TTL_Mahasiswa	Varchar	20	Tempat tanggal lahir Mahasiswa
6	Agama_Mahasiswa	Varchar	10	Agama Mahasiswa



Contoh Struktur Tabel (2)

Primary key = Kode_Absen

No	Attribut	Tipe Data	Panjang Data	Keterangan
1	Kode_Absen	Integer (Auto)	10	Nomor Urut
2	Keterangan_Absen	Integer	1	Keterangan Absen
3	Waktu_Absen	Time	-	Waktu pelaksanaan presensi
4	Id_Valid	Varchar	1	Keterangan Valid atau Tidak Valid



Spesifikasi Pengkodean

- Berfungsi untuk menjabarkan spesifikasi kode yang ada pada suatu sistem yang kita buat
- Contoh NIM : 181351096
- NIM tersebut terdiri dari XX (Tahun Angkatan) – XXX (Kode Program Studi) – X (Semester Pertama Masuk – XXX (Nomor Urut)
- Spesifikasi Kode dicantumkan jika terdapat suatu kode yang dijadikan acuan umum pada suatu sistem.
- Contoh lainnya KTP, SIM, NIP, dll.



Thank You

Any Question???